

Documentación Técnica del Modelo Entidad-Relación

Especificación detallada de tablas, atributos, claves y cardinalidades para el Sistema de Concursos Fotográficos.

1. Arquitectura y Diccionario de Datos

A continuación se detallan de forma pormenorizada todas las tablas que componen la base de datos relacional, indicando sus tipos de datos, restricciones de claves primarias y foráneas, y una descripción conceptual de cada campo.

Tabla: roles

CAMPO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
id_rol	INT	PK	Identificador único y secuencial asignado a cada rol.
nombre_rol	VARCHAR(45)	N/A	Nombre descriptivo del rol (ej. Administrador, Participante, Jurado).

Tabla: usuarios

CAMPO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
id_usuario	INT	PK	Identificador único del usuario de la plataforma.
id_rol	INT	FK	Referencia al rol asignado (Clave foránea hacia roles.id_rol).
nombre	VARCHAR(45)	N/A	Nombre de usuario / Login único para el acceso.
pass	VARCHAR(255)	N/A	Contraseña del usuario con funciones criptográficas de Hash.
activo	TINYINT	N/A	Estado lógico de la cuenta (1: Activo, 0: Inactivo).

Tabla: participantes

CAMPO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
id_usuario	INT	PK / FK	Clave compartida y foránea referenciada directamente a usuarios.id_usuario.
email	VARCHAR(100)	N/A	Correo electrónico oficial de contacto del concursante.
telefono	VARCHAR(20)	N/A	Número telefónico registrado.
fecha_registro	DATE	N/A	Fecha de alta o creación del perfil del participante.
hora_registro	TIME	N/A	Hora exacta en la que se efectuó el registro.

Tabla: jurado

CAMPO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
id_usuario	INT	PK / FK	Clave compartida y foránea referenciada directamente a usuarios.id_usuario.
email	VARCHAR(100)	N/A	Correo electrónico de contacto del juez o evaluador.
telefono	VARCHAR(20)	N/A	Teléfono de contacto.
fecha_registro	DATE	N/A	Fecha de asignación o alta como miembro del jurado.
hora_registro	TIME	N/A	Hora de registro en el sistema.

Tabla: administradores

CAMPO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
id_usuario	INT	PK / FK	Clave compartida y foránea referenciada directamente a usuarios.id_usuario.
email	VARCHAR(100)	N/A	Correo institucional del administrador.
telefono	VARCHAR(20)	N/A	Teléfono de contacto de soporte corporativo.
fecha_registro	DATE	N/A	Fecha en la que se le otorgaron privilegios de administrador.
hora_registro	TIME	N/A	Hora del registro.

Tabla: concurso

CAMPO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
id_concurso	INT	PK	Identificador correlativo de cada certamen fotográfico.
nombre	VARCHAR(100)	N/A	Título identificativo de la convocatoria pública.
fecha_inicio	DATE	N/A	Plazo de apertura oficial para la recepción de obras.
fecha_fin	DATE	N/A	Plazo de cierre estricto para inscripciones y subidas.
descripcion	TEXT	N/A	Cuerpo informativo, bases de concurso y términos legales.
estado	VARCHAR(45)	N/A	Estado operacional del concurso (ej. Abierto, En Evaluación, Cerrado).

Tabla: fotos

CAMPO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
id_foto	INT	PK	Identificador numérico autoincremental de la fotografía.
id_usuario_participante	INT	FK	Clave foránea hacia participantes.id_usuario que denota la autoría de la obra.
nombre_foto	VARCHAR(100)	N/A	Título de la obra o nombre asignado al archivo multimedia.
imagen	LOB	N/A	Contenido binario de la imagen fotográfica almacenada en base de datos.
fecha_subida	DATE	N/A	Fecha en la cual el archivo fue subido al servidor.
hora_subida	TIME	N/A	Hora exacta del proceso de carga.

Tabla: estudios

CAMPO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
id_estudio	INT	PK	Identificador único del estudio fotográfico físico disponible.
nombre	VARCHAR(45)	N/A	Denominación o nombre comercial del estudio.
ubicacion	VARCHAR(100)	N/A	Dirección física o localización dentro de las instalaciones.

Tabla: reservas

CAMPO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
id_reserve	INT	PK	Código transaccional único para la reserva de espacio.
id_estudio	INT	FK	Clave foránea asociada al espacio solicitado (estudios.id_estudio).
id_usuario_participante	INT	FK	Clave foránea ligada al participante solicitante (participantes.id_usuario).
fecha_inicio	DATETIME	N/A	Estampa de fecha y hora exacta del comienzo del uso del estudio.
fecha_fin	DATETIME	N/A	Estampa de fecha y hora pautada para la conclusión de la sesión.

Tabla: resultados

CAMPO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
id_resultado	INT	PK	Identificador único del registro de calificaciones oficiales.
id_usuario_participante	INT	FK	Clave foránea vinculada al participante evaluado (participantes.id_usuario).
id_concurso	INT	FK	Clave foránea asociada al certamen evaluado (concurso.id_concurso).
id_usuario_jurado	INT	FK	Clave foránea vinculada al miembro del jurado calificador (jurado.id_usuario).
puntuacion	INT	N/A	Valor numérico correspondiente a la nota u opinión otorgada.
fecha_registro	DATE	N/A	Día en el que el juez emitió el veredicto en la aplicación.
hora_registro	TIME	N/A	Hora del guardado de la puntuación en la plataforma.

2. Reglas de Integridad y Cardinalidades

La base de datos implementa las siguientes relaciones clave para asegurar que las operaciones sobre el sistema sigan un flujo congruente y libre de anomalías:

Estructura de Especialización (Subtipos 1:1)

Las tablas participantes, jurado y administradores heredan e incrementan la información de la tabla base usuarios empleando su clave primaria `id_usuario` de forma compartida. Esto restringe que un usuario solo pueda tener su perfil especializado de forma única y exclusiva.

Relación Uno a Muchos (1:N)

- Un **Rol** agrupa de cero a múltiples **Usuarios**.
- Un **Participante** puede subir de cero a muchas **Fotos** para competir.
- Un **Estudio** y un **Participante** convergen de forma histórica en la tabla de **Reservas**, permitiendo que existan múltiples solicitudes temporales.

Entidad Asociativa Central (Resultados)

La tabla `resultados` funciona como un núcleo ternario que unifica de forma organizada los datos. Registra la calificación dada por un **Jurado** específico a un **Participante** determinado bajo el marco de acción de un **Concurso** particular, impidiendo inconsistencias o registros de calificaciones huérfanas.